

Výrazy s proměnnou

Výraz s proměnnou je vlastně příklad, ve kterém místo čísla stojí písmeno. Než začneš, ověř si, že bezpečně zvládáš počítání, do kterého budeš dosazovat.

1. Pořadí operací se zápornými čísly ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Pořadí je pevné: závorky, mocniny, násobení a dělení, sčítání a odčítání. Operace stejné úrovně počítáš zleva doprava. Odečíst záporné číslo je totéž jako přičíst kladné: $5 - (-3) = 8$. Když dosazuješ záporné číslo, vždycky ho dej do závorky – jinak se snadno spleteš ve znaménku.

$a - (-b) = a + b$ odečtení záporného čísla

Příklad: Vypočítej $-6 + 4 \cdot (-2) - (-10)$.

1. Nejdřív násobení: $4 \cdot (-2) = -8$.
2. $-6 + (-8) - (-10) = -6 - 8 + 10$.
3. $= -4$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $7 - 3 \cdot (-4)$.
2. Vypočítej $(-12) : 3 - 2 \cdot (-5)$.
3. Vypočítej $-(-8) - 3 \cdot 4$.

2. Mocniny a znaménka ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Exponent patří jen k tomu, co stojí těsně před ním. Proto $-3^2 = -9$ (umocní se jen trojka), kdežto $(-3)^2 = 9$. Ve výrazu $2x^2$ se umocňuje jen x , dvojka ne: pro $x = -3$ je $2x^2 = 2 \cdot (-3)^2 = 2 \cdot 9 = 18$. Sudá mocnina záporného čísla je kladná, lichá záporná.

Příklad: Vypočítej hodnotu výrazu $x^2 - 3x$ pro $x = -4$.

1. Dosadíš do závorek: $(-4)^2 - 3 \cdot (-4)$.
2. $(-4)^2 = 16$ a $3 \cdot (-4) = -12$.
3. $16 - (-12) = 16 + 12 = 28$.

Zkus sám:

1. Vypočítej -2^4 a $(-2)^4$.
2. Vypočítej $3x^2$ pro $x = -2$.
3. Vypočítej $x^3 + x$ pro $x = -1$.

3. Počítání se zlomky ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomky sčítáš a odčítáš jen se stejným jmenovatelem – nejdřív je převed' na společný jmenovatel (nejlépe nejmenší společný násobek). Násobíš čítelem čítelem a jmenovatel jmenovatelem. Dělíš tak, že násobíš převrácenou hodnotou. Celé číslo si představ jako zlomek se jmenovatelem 1.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \text{ sčítání se stejným jmenovatelem}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \text{ dělení zlomkem}$$

Příklad: Vypočítej hodnotu výrazu $2x + 1$ pro $x = \frac{3}{4}$.

1. Dosadíš: $2 \cdot \frac{3}{4} + 1$.
2. $2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.
3. $\frac{3}{2} + 1 = \frac{3}{2} + \frac{2}{2} = \frac{5}{2}$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.
2. Vypočítej $4x - 1$ pro $x = \frac{1}{2}$.
3. Vypočítej $\frac{3}{5} : \frac{9}{10}$.

4. Slovní vztahy: o kolik a kolikrát ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Číslo a pořadí operací, Začátečníci H8 Poměr a měřítko

„O 5 víc“ znamená přičíst 5, „pětkrát víc“ znamená vynásobit pěti. Podobně „o 3 méně“ je odečíst 3 a „třikrát méně“ vydělit třemi. „Polovina“ je dělení dvěma, „dvojnásobek“ násobení dvěma. Když je ve větě víc kroků, drž se jejich pořadí: „o 3 menší než dvojnásobek čísla 7“ je $2 \cdot 7 - 3 = 11$. Každý zápis si vyzkoušej na konkrétním čísle.

Příklad: Zapiš a vypočítej: číslo o 4 větší než trojnásobek čísla 6.

1. Trojnásobek čísla 6: $3 \cdot 6 = 18$.
2. O 4 větší: $18 + 4 = 22$.
3. Celý zápis: $3 \cdot 6 + 4 = 22$.

Zkus sám:

1. Vypočítej polovinu čísla, které je o 10 větší než 30.
2. Zapiš a vypočítej číslo o 5 menší než čtyřnásobek čísla 8.
3. Kolikrát je 48 větší než 6 a o kolik je větší?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Dosazování do výrazů** – Cvičení na výpočet hodnoty výrazu po dosazení s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-dosazovani-do-vyrazu>
- **Umíme matiku – Zápis pomocí výrazů** – Rychlé úlohy na výběr správného výrazu ke slovnímu popisu. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zapis-pomoci-vyrazu>
- **Realisticky.cz – Výrazy s proměnnou I (M. Krynický)** – Zápis situací výrazem s proměnnou, dosazování a kontrola správnosti výrazu dosazením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/02%20V%C3%BDrazy%20s%20prom%C4%9Bnnou%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pořadí operací se zápornými čísly:** 1) 19; 2) 6; 3) -4
- **2. Mocniny a znaménka:** 1) -16; 16; 2) 12; 3) -2
- **3. Počítání se zlomky:** 1) $\frac{11}{12}$; 2) 1; 3) $\frac{2}{3}$
- **4. Slovní vztahy: o kolik a kolikrát:** 1) $(30 + 10) : 2 = 20$; 2) $4 \cdot 8 - 5 = 27$; 3) osmkrát; o 42